កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ឥតុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បានពីតម្លៃនៃចំនួន e និងនិយមន័យអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y=e^x$ និង $y=e^{-x}$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអង្កេត។
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សបង្ហាញពីរបៀបសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ព្រមទាំងបែងចែកលក្ខណៈកើន ឬចុះរបស់វាបានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា ៖ បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងការចង់ដឹងចង់ឃើញក្នុងការរុករកទិន្នន័យលេខតាមរយៈការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ១. ចំនួន e
- ២.១ និយមន័យ និងក្រាបនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

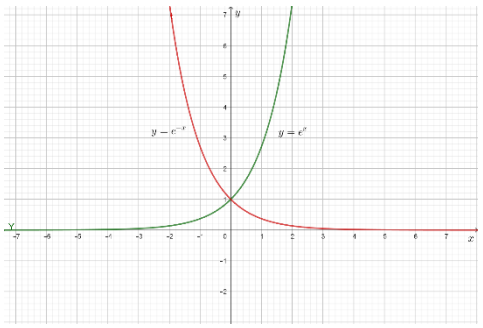
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + Peer Teaching)

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន
ជំហានទី២៖ ពិភាក្សាមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ការគណនាស្វ័យគុណ**		
- ជាក់លំហាត់៖ គណនា $(1+\frac{1}{10})^{10}$ ដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ។	- $(1+\frac{1}{10})^{10} \approx 2.5937$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី)		

១. ចំនួន e និង ក្រាប $y=e^x$

១. ចូលរួម (Engage): - សួរ៖ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកន្សោម $(1+\frac{1}{n})^n$ ប្រសិនបើ n កាន់តែធំទៅៗ?	សំណួរទាក់ទាញ៖ តម្លៃលីមីតត្រង់អនន្តនៃ $(1+\frac{1}{n})^n$ ការរុករកតម្លៃ e ៖ កាលណា $n\to+\infty$ នោះកន្សោមខិតជិត 2.71828...	- ផ្តល់ចម្លើយប៉ាន់ស្មាន (ឧ. កាន់តែធំ) - សិស្សធ្វើការអង្កេត (Inquiry) ដោយកត់ត្រាទិន្នន័យ កាលណា $n\to+\infty$ នោះកន្សោមខិតជិត 2.71828...
២. រុករក (Explore): - ចែកសន្លឹកកិច្ចការទី១។ ឱ្យសិស្សប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខជំនួសតម្លៃ $n=100,1000,10000$ ជាក្រុម។		- ពិភាក្សាក្រុម
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញ។ គ្រូសន្និដ្ឋានថា តម្លៃនោះគឺ $e\approx 2.718$ ។	តម្លៃ $e\approx 2.718$ ។	ធ្វើបទបង្ហាញ
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូណែនាំពីរបៀបសង់ក្រាប $y=e^x$ និង $y=e^{-x}$ ដោយសង់តារាងតម្លៃ $x\in\{-1,0,1\}$ ។ 	និយមន័យ៖ អនុគមន៍ $y=e^x$ ហៅថាអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគោល e ។ សំណង់ក្រាប៖ $y=e^x$ ជាអនុគមន៍កើន, $y=e^{-x}$ ជាអនុគមន៍ចុះ ហើយមានអាស៊ីមតូតដេក $y=0$ ។	- កត់ត្រានិយមន័យ និងតម្លៃ e - សិស្សសង់ក្រាបចូលក្នុងសៀវភៅតាមការណែនាំ

ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត** (Peer Teaching)		
- ឱ្យសិស្សចាប់គូ (Peer Teaching) ឱ្យម្នាក់បង្រៀនម្នាក់ទៀតពីរបៀបដៅចំណុច និងគូសក្រាប $y = e^{x-1}$ ។	អនុវត្តន៍ កិលក្រាប $y = e^{x}$ ទៅស្តាំ ១ ឯកតា។	- សិស្សពន្យល់មិត្តកក្តិ និងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នា
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- ឱ្យសិស្សអនុវត្តលំហាត់ $y = e^{2x}$ និង $y = e^{-2x}$ ។	- សារអប់រំពីការព្យាយាម។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី១

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

១. សូមប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ គណនាតម្លៃនៃ $(1+\frac{1}{n})^n$ ៖

- បើ $n=100$ នោះកន្សោម $\approx$.....
- បើ $n=10000$ នោះកន្សោម $\approx$.....

២. បំពេញតារាងតម្លៃ និងដៅចំណុចដើម្បីសង់ក្រាប $y=e^x$ ៖

x	-1	0	1
y	…	…	…